

素因数分析法之升幂定理

下面研究 $a^n \pm b^n$ ($a, b \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$) 中素数 p 的幂次问题。

引理:

- ① $a, b \in \mathbb{Z}$, p 为素数, 若 $p \mid (a - b)$, 则 $p^2 \mid (a^p - b^p)$ 。
- ② $a, b \in \mathbb{Z}$, p 为素数, $l \in \mathbb{N}^*$, 若 $p^l \mid (a - b)$, 则 $p^{l+1} \mid (a^p - b^p)$ 。

定理 1:

$a, b \in \mathbb{Z}$, p 为素数, $p \mid (a - b)$, 则对所有的正整数 c , 有

$$v_p(a^c - b^c) \geq v_p(a - b) + v_p(c),$$

即

$$v_p\left(\frac{a^c - b^c}{a - b}\right) \geq v_p(c).$$

【例 1】 设 $n \in \mathbb{N}^*$, a 和 b 是不相等的两个整数, 已知: $n|(a^n - b^n)$, 证明: $n|\frac{a^n - b^n}{a - b}$.

定理 2 (升幂定理) 设 p 是奇素数, 整数 a, b 不是 p 的倍数, 使得 $p \mid (a - b)$, 则对所有的 $n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

推论: 设 p 是奇素数, 整数 a, b 不是 p 的倍数, 使得 $p|(a+b)$, 则对所有的奇正整数 n , 有

$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n).$$

前面的升幂定理，对 p 的要求是奇素数，为了让体系完备，有必要研究 $p = 2$ 的情形。

定理 3: 若 x, y 是奇整数， n 是正偶数，则

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x^2 - y^2) + v_2(n) - 1.$$

定理 4: 若 x, y 是奇整数, n 是正奇数, 则

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y).$$

【例 2】（2017 女子数学奥林匹克）

求所有的正整数 n ，满足对任意正奇数 a ，都有 $2^{2017} \mid a^n - 1$ 。

【例 3】已知 $a_1 = 2018$, $a_n = 2018^{a_{n-1}}$, $n \geq 2$, 求 $v_{2017}(a_{2018} - a_{2017})$.

【例 4】求所有的 $n \in \mathbb{N}^*$ ，满足 $n^2 | 2^n + 1$ 。

【例 5】（2009 国家队选拔考试(CTST)）

设 $n \in \mathbb{N}^*$, $a > b > 1$ 是整数, 满足 b 是奇数和 $b^n | a^n - 1$, 证明: $a^b > \frac{3^n}{n}$.